

CFPE

CORRIDOR FLOW PROPAGATION ESTIMATOR

Estimasi Propagasi Aliran Berbasis Flow Velocity dan Reference Route

CFPE menerjemahkan Canonical Flow Velocity dari Monitoring Station menjadi ETA Range pada titik-titik referensi di sepanjang arah propagasi. Perhitungan menggunakan jarak atau chainage dari station menuju setiap Reference Point.



Flow Velocity



Distance



ETA Range



Monitoring Station / Origin

Flow Velocity 2.0 m/s

RP-01

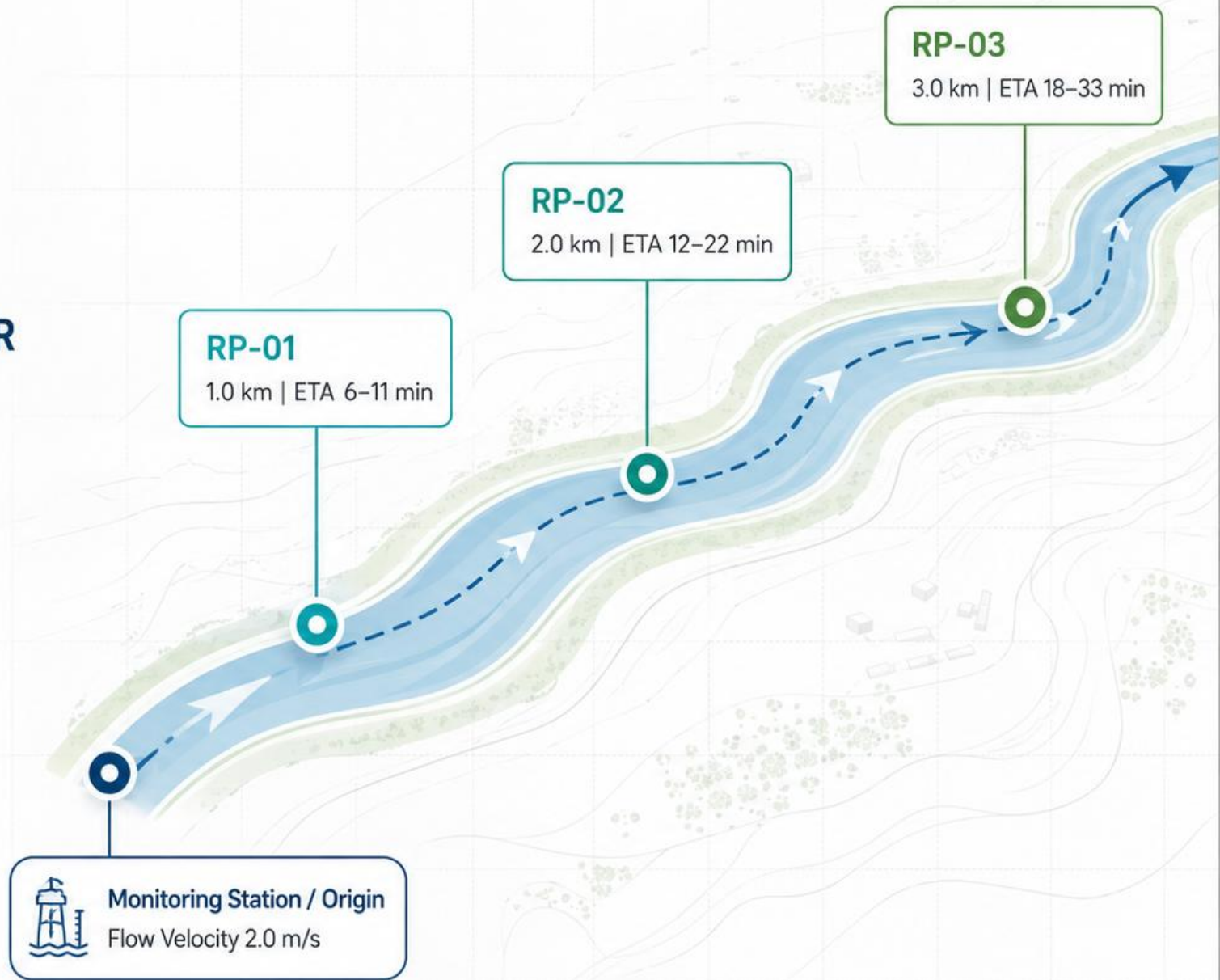
1.0 km | ETA 6–11 min

RP-02

2.0 km | ETA 12–22 min

RP-03

3.0 km | ETA 18–33 min



CORRIDOR FLOW PROPAGATION ESTIMATOR (CFPE)

Menerjemahkan kecepatan aliran menjadi estimasi propagasi berbasis ruang dan waktu

1 APA ITU CFPE?

CFPE adalah fungsi Sentinel EMP yang menggunakan Canonical Flow Velocity dari Monitoring Station untuk menghitung rentang estimasi waktu tiba (ETA Range) pada titik-titik referensi di sepanjang arah propagasi.

Flow Velocity + **Distance / Chainage** → **ETA Range**

Keluaran kepada pengguna berupa ETA minimum-maximum, bukan satu angka tunggal.

2 DATA YANG DIGUNAKAN

Realtime Hydrology Data



- Canonical Flow Velocity
- waktu pembacaan
- identitas Monitoring Station

Spatial Reference



- Reference Route
- Reference Point
- sequence
- distance / chainage
- koordinat dan informasi lokasi

Reference Route disiapkan sebagai referensi backend bagi CFPE dan dipilih saat konfigurasi Monitoring Station.

3 APA YANG DIHASILKAN?



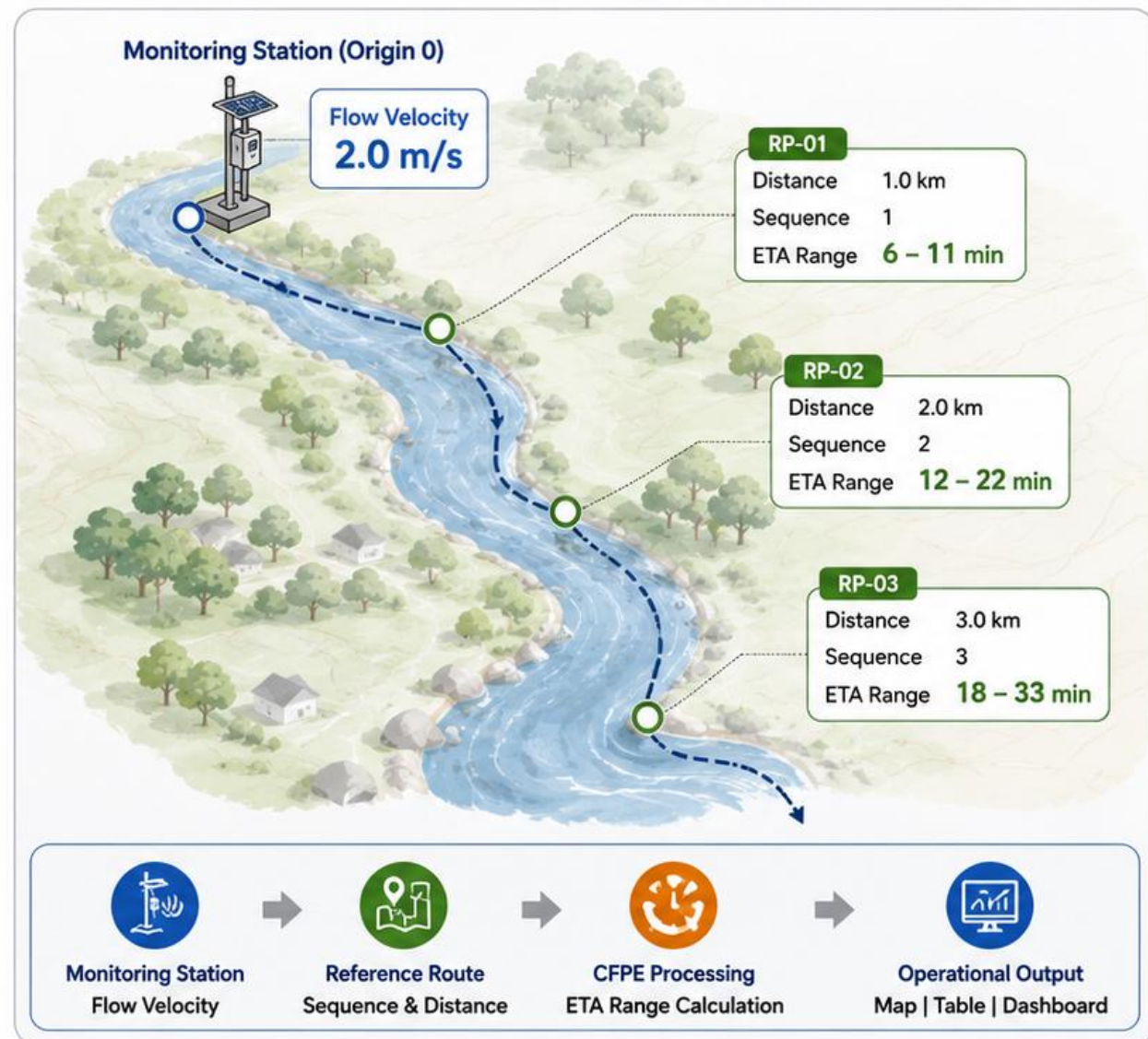
Untuk setiap Reference Point, CFPE menghasilkan:

- Distance
- Sequence
- ETA Minimum
- ETA Maximum
- Upddned Time

Sehingga operator dapat melihat lokasi mana yang diperkirakan akan dilalui terlebih dahulu dan rentang waktu tibanya.

4 NILAI OPERASIONAL

CFPE mengubah pembacaan Flow Velocity pada satu lokasi menjadi informasi propagasi sepanjang corridor untuk mendukung pemantauan dan respons operasional EWS.

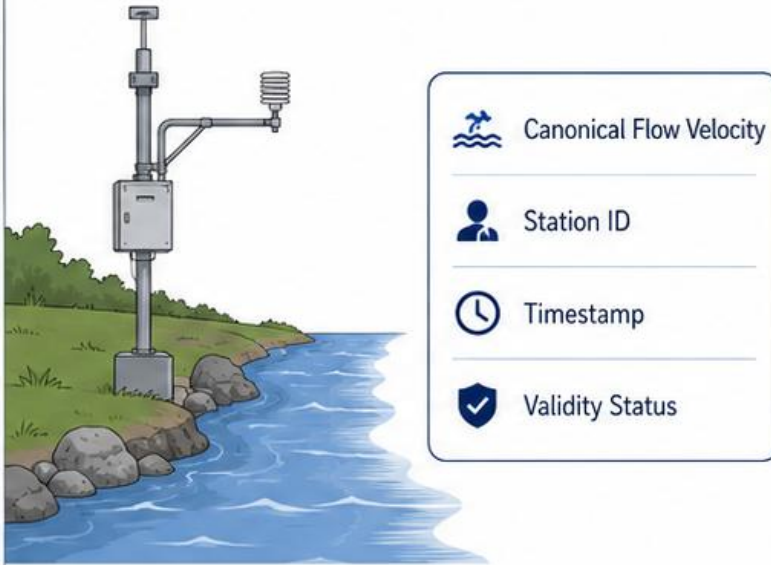


INTI CFPE — *Flow Velocity* dibaca bersama *Reference Route* untuk membentuk *ETA Range* pada setiap Reference Point sepanjang arah propagasi.

POSISI & KOMPONEN CFPE

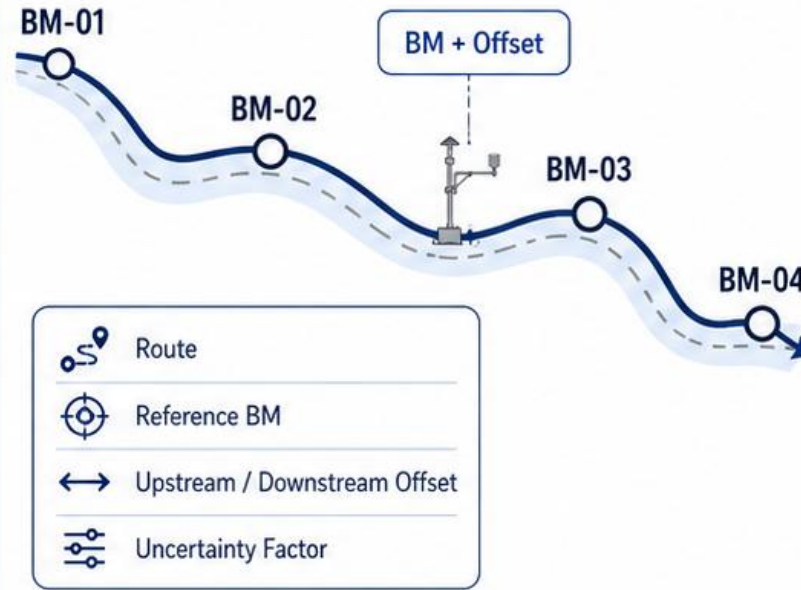
Fungsi hydrology yang menghubungkan data Monitoring Station dengan Reference Route untuk membentuk estimasi propagasi

MONITORING STATION / HYDROLOGY DATA



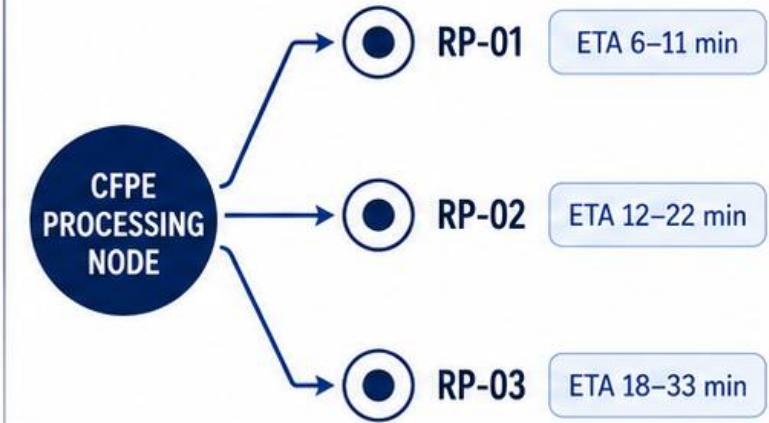
Sumber nilai dinamis

REFERENCE ROUTE + CONFIGURATION



Menetapkan posisi station pada sistem chainage route

CFPE OUTPUT



ETA Range per Reference Point

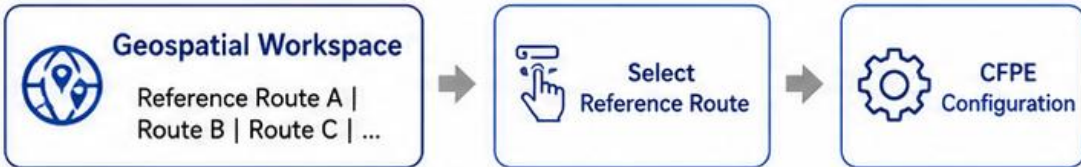
FLOW VELOCITY ROUTE POSITION CHAINAGE CFPE ETA RANGE

REFERENCE ROUTE SEBAGAI REFERENSI CFPE

Menyediakan sistem posisi dan jarak yang digunakan dalam perhitungan propagasi

1 Reference Route yang digunakan CFPE

CFPE menggunakan Reference Route yang telah tersedia pada Geospatial Workspace. Saat konfigurasi CFPE, salah satu Reference Route dipilih sebagai referensi perhitungan untuk Monitoring Station.



i Slide ini tidak membahas ulang pembentukan route.

2 Informasi yang digunakan CFPE dari Reference Route



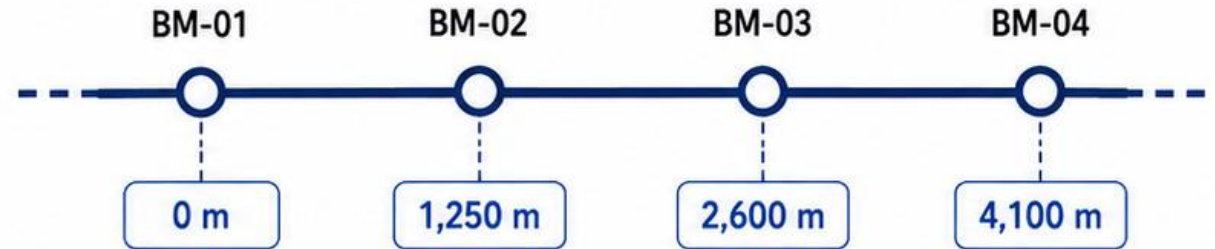
- BM / Reference Point
- Sequence
- Chainage
- Coordinate
- Location Attribute



BM + Chainage =
sistem referensi posisi
sepanjang route

3 Fungsi Chainage dalam CFPE

HULU →



Chainage memberikan posisi kumulatif setiap BM sepanjang route. CFPE menggunakan sistem ini untuk menentukan posisi Monitoring Station dan jarak menuju titik-titik di arah propagasi.

4 Diteruskan ke konfigurasi station



CFPE tidak membentuk Reference Route. CFPE menggunakan Reference Route yang tersedia pada Geospatial Workspace sebagai sistem referensi posisi dan jarak untuk perhitungan propagasi.

CFPE CONFIGURATION

Menetapkan posisi Monitoring Station pada Reference Route sebagai titik awal perhitungan propagasi

Configuration Inputs

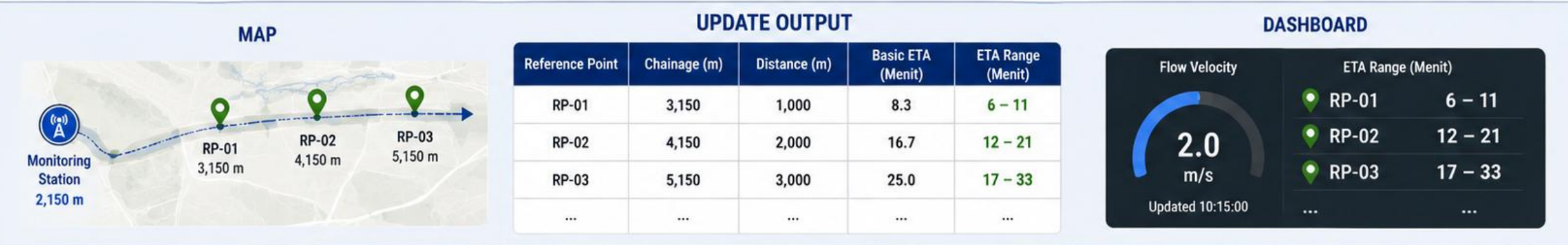
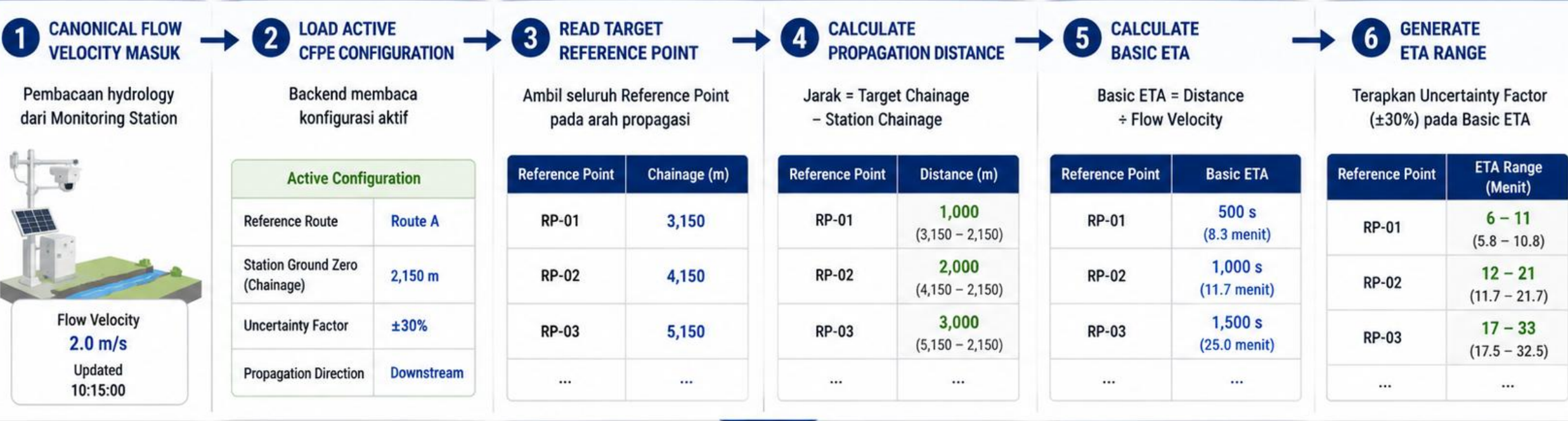
Reference Route	Route A
Reference BM	BM-012
Offset Direction	Downstream
Offset Distance	150 m
Station Chainage	2,150 m
Uncertainty Factor	±30%
Status	Active



Configuration menetapkan **Route, BM, Offset, dan Uncertainty Factor**.
Perhitungan ETA dilakukan oleh backend CFPE saat runtime.

CARA KERJA CFPE

Menghitung ETA Range berdasarkan Flow Velocity terbaru dan posisi station pada Reference Route



DYNAMIC ETA UPDATE

ETA Range diperbarui mengikuti perubahan Canonical Flow Velocity

CFPE menggunakan Reference Route dan Station Ground Zero yang tetap, sedangkan Flow Velocity merupakan input dinamis. Setiap pembacaan terbaru memicu perhitungan ulang ETA untuk seluruh Reference Point pada arah propagasi.

KONFIGURASI TETAP


Reference Route
Route A


Station Ground Zero
2,150 m


Uncertainty Factor
±30%



PERUBAHAN FLOW VELOCITY → ETA RANGE DIPERBARUI

🕒 10:15 Flow Velocity 2.0 m/s	RP-01 (1,000 m) ETA Range 6 – 11 menit	RP-02 (2,000 m) ETA Range 12 – 22 menit	RP-03 (3,000 m) ETA Range 18 – 33 menit
🕒 10:16 Flow Velocity 2.5 m/s	RP-01 (1,000 m) ETA Range 5 – 9 menit	RP-02 (2,000 m) ETA Range 9 – 17 menit	RP-03 (3,000 m) ETA Range 14 – 26 menit
🕒 10:17 Flow Velocity 1.5 m/s	RP-01 (1,000 m) ETA Range 8 – 14 menit	RP-02 (2,000 m) ETA Range 16 – 29 menit	RP-03 (3,000 m) ETA Range 23 – 43 menit

↑ Flow Velocity naik

→ waktu tempuh lebih pendek

→ ETA Range maju

↓ Flow Velocity turun

→ waktu tempuh lebih panjang

→ ETA Range mundur

 PESAN UTAMA

Reference Route tidak berubah. Posisi station tidak berubah.
CFPE memperbarui ETA Range ketika Canonical Flow Velocity berubah.